Виртуализация

Виртуализация – «отделение» среды исполнения ПО от физической среды:

1. Среда исполнения ограниченного набора программных компонент одной ОС в другой (CigWin, MinGV)
2. Виртуальная среда исполнения кода. Java (JVM)
3. Виртуальная ОС
4. Контейнер – создание собственной среды исполнения приложения, отдельного от других приложений ОС (зависимости от версий библиотек, СУБД, настройки сети и т.п.)

Изучаем подсистемы Windows для Linux, (перевод) Прэйтик Сингх
http://onreader.mdl.ru/LearnWindowsSubsystemLinuxProfessionals/content/index.html
Контейнеры Linux и виртуализация (перевод) Шашанка Мохана Джейна
http://onreader.mdl.ru/LinuxContainersVirtualizationKernelPerspective/content/Ch01.html

WSL -Windows-Subsystem-for-Linux

«So like DOS before him, this Windows must die»

Реминисценция на «Jesus Christ Superstar»

http://onreader.mdl.ru/LearnWindowsSubsystemLinuxProfessionals/content/index.html

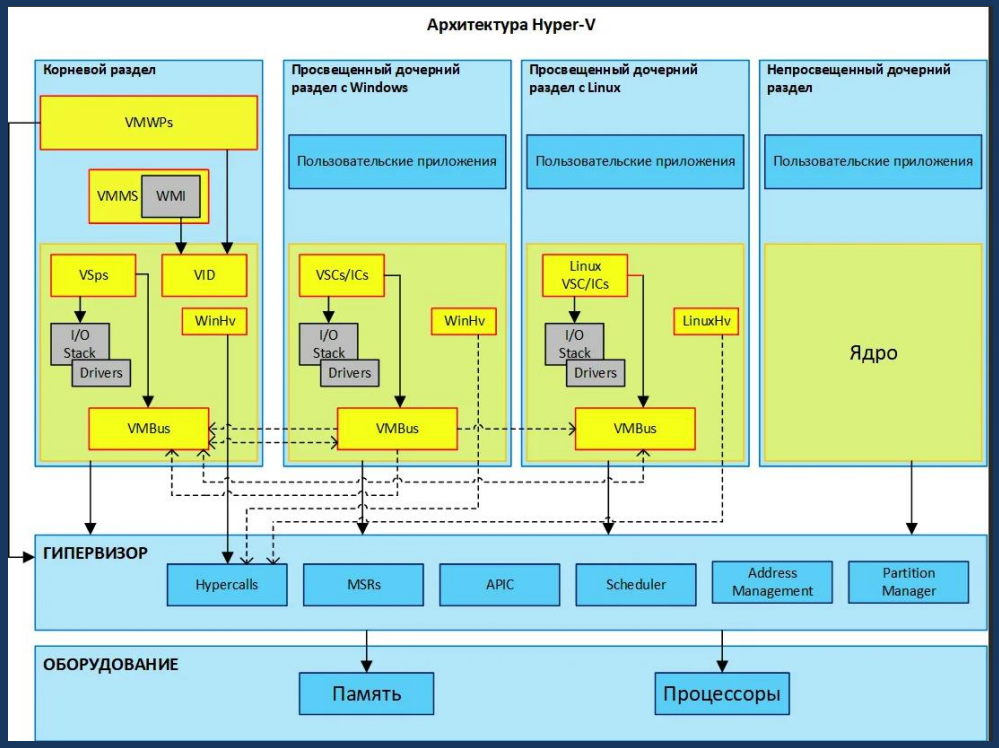
Изучаем подсистемы Windows для Linux

https://techrocks.ru/2019/11/17/windows-subsystem-for-linux-wsl/ - популярно

WSL - Windows-Subsystem-for-Linux:

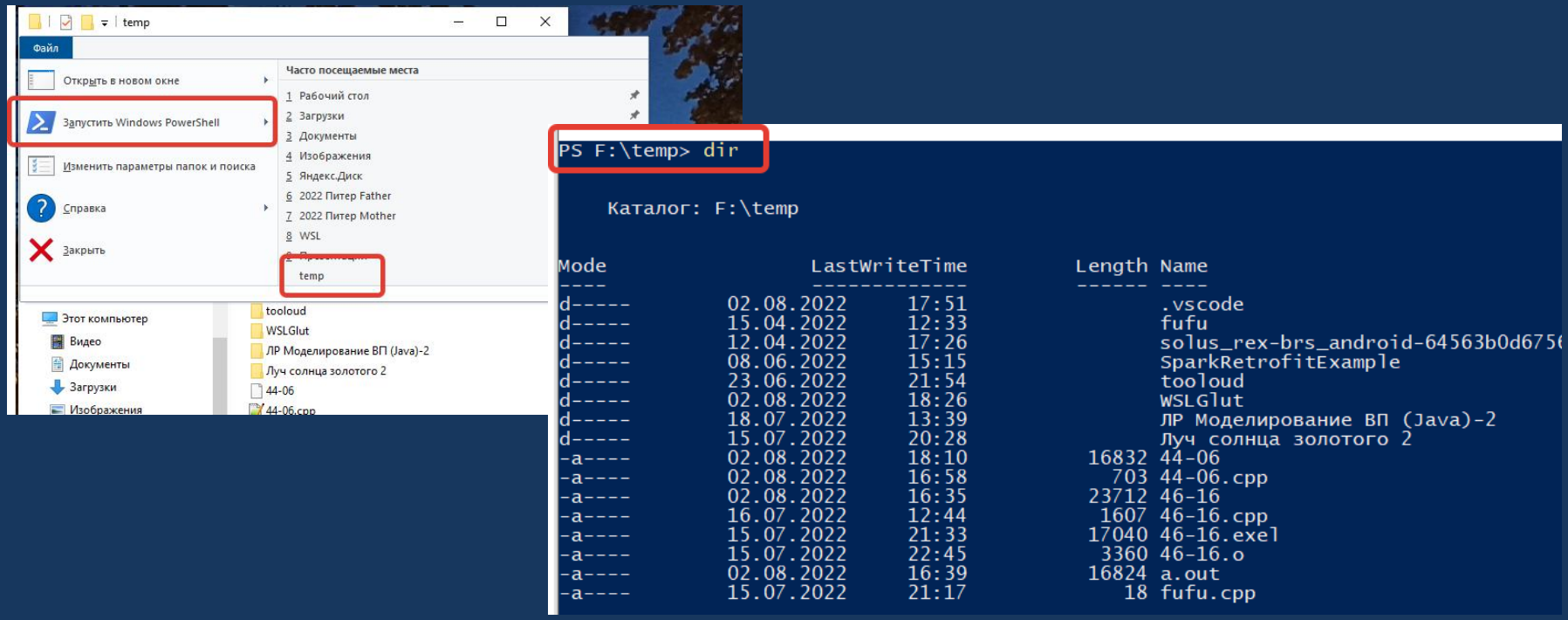
- WSL1 - подсистема позволяет в Windows запускать программы GNU/Linux в двоичном исполняемом формате ELF-64 (эмуляция API процесса)

- WSL2 – виртуальная машина с Linux на основе арзитектуры Hyper-V (гипервизор, аппаратно-программная изоляция среды ОС от «железа», создание виртуальной среды исполнения кода ОС (в т.ч. ядра)



WSL – запуск

PowerShell - расширяемое средство автоматизации от Microsoft с открытым исходным кодом, состоящее из оболочки с **интерфейсом командной строки** и сопутствующего языка сценариев



WSL запускается как команда в PowerShell

https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/wsl/basic-commands

WSL – команды

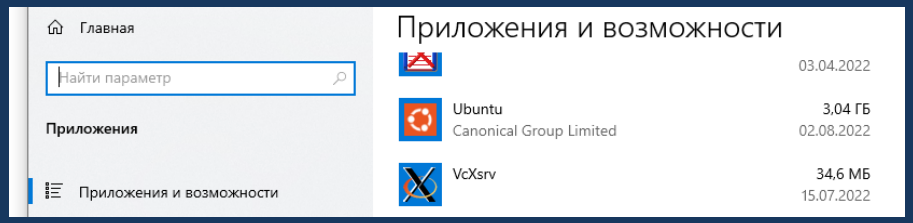
Просмотр доступных и установленных дистрибутивов Linux

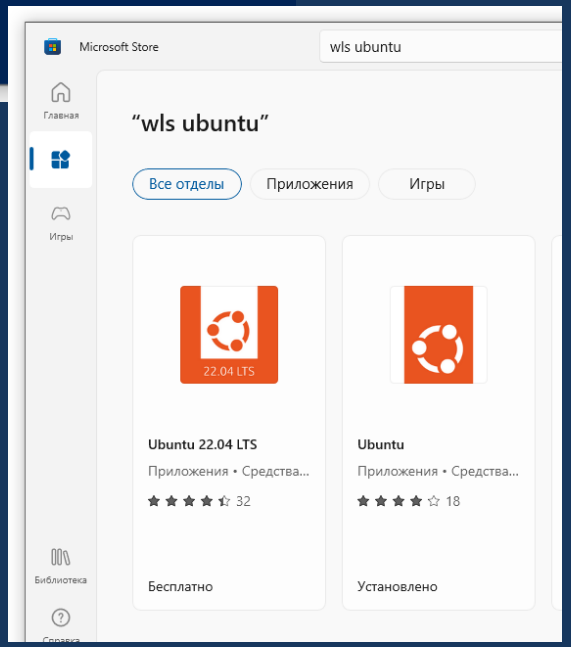
```
PS F:\temp> wsl --list --verbose
  NAME      STATE           VERSION
* Ubuntu    Stopped         2
PS F:\temp> wsl --list --online
Ниже приведен список допустимых распределений, которые можно установить.
Установите с помощью команды wsl --install -d <Distro>.

NAME            FRIENDLY NAME
Ubuntu          Ubuntu
Debian          Debian GNU/Linux
kali-linux      Kali Linux Rolling
openSUSE-42     openSUSE Leap 42
SLES-12         SUSE Linux Enterprise Server v12
Ubuntu-16.04    Ubuntu 16.04 LTS
Ubuntu-18.04    Ubuntu 18.04 LTS
Ubuntu-20.04    Ubuntu 20.04 LTS
PS F:\temp>
```

Установка дистрибутива из списка

```
Примеры:
    wsl --install -d Ubuntu
    wsl --install --distribution Debian
```

Установка дистрибутива online
https://aka.ms/wslstore - wsl Ubuntu



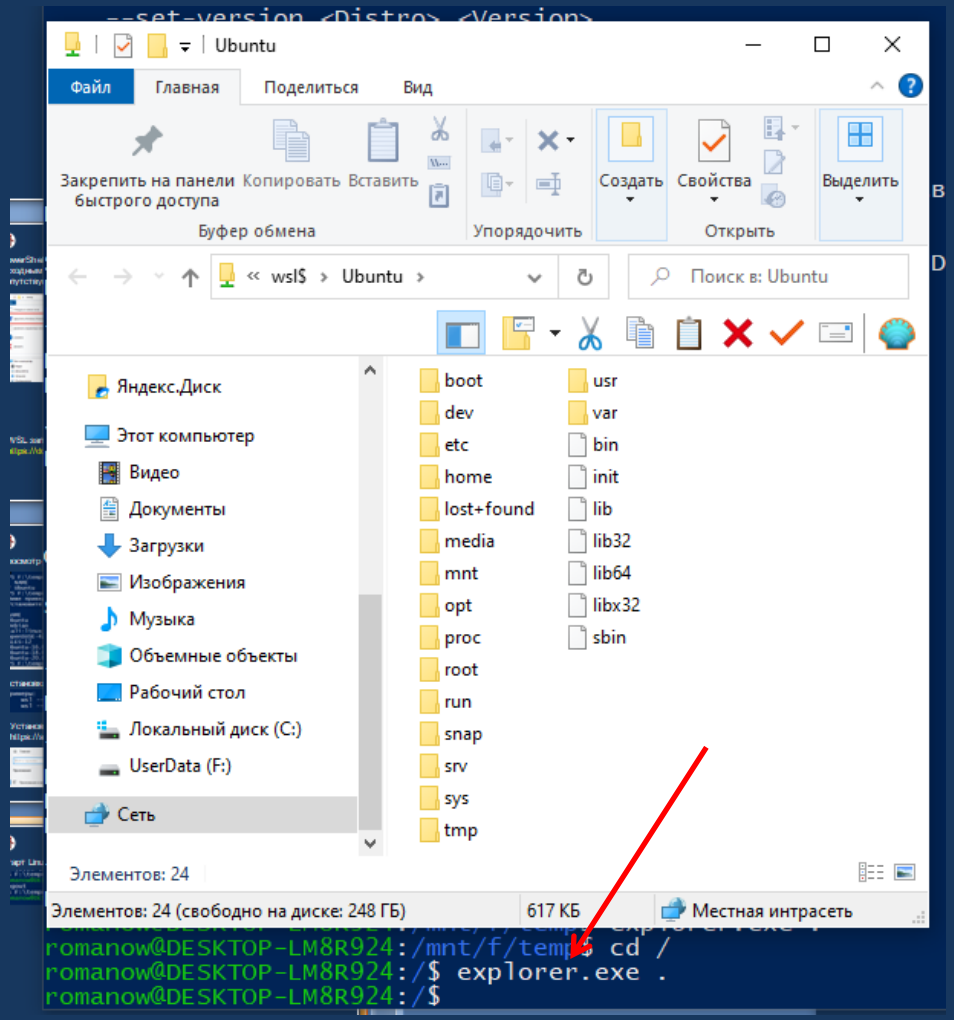


При установке – логин/пароль

WSL – команды

Старт Linux и авторизация

```
PS F:\temp> wsl -u romanow
romanow@DESKTOP-LM8R924:/mnt/f/temp$ exit
logout
PS F:\temp> wsl -d ubuntu
romanow@DESKTOP-LM8R924:/mnt/f/temp$
```



Смешанное исполнение программ в Linux и Windows, проводник Windows с корневым каталогом Linux

WSL /Ubuntu – установка компонент

Установка c/c++ в wsl/Ubuntu

```
sudo apt-get update
sudo apt install gcc
sudo apt install g++
sudo apt-get install build-essential gdb
```

Установка CodeBlocks

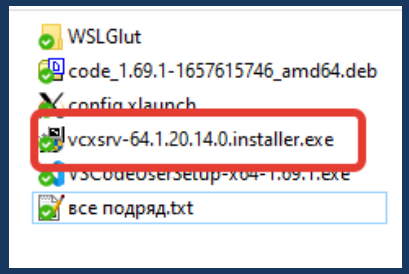
```
sudo add-apt-repository ppa:damien-moore/codeblocks-stable
sudo apt update
sudo apt install codeblocks codeblocks-contrib
```

Установка freeGlut (3D-графика OpenGL для РГР)

```
sudo apt-get install freeglut3 freeglut3-dev
sudo apt-get install binutils-gold
```

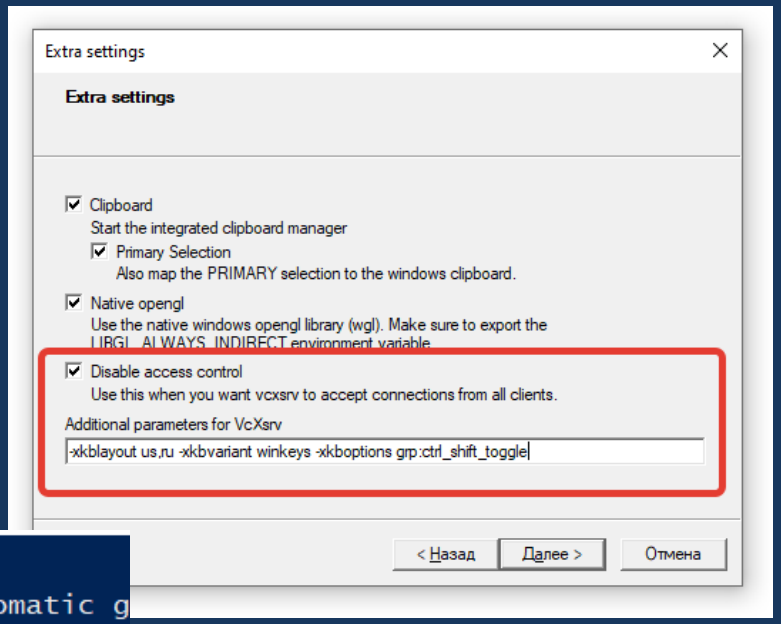
Графика для приложений Linux в WSL

VcXsrv под Windows - эмуляция граф. интерфейса Linux под Windows – сервер графики
https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/



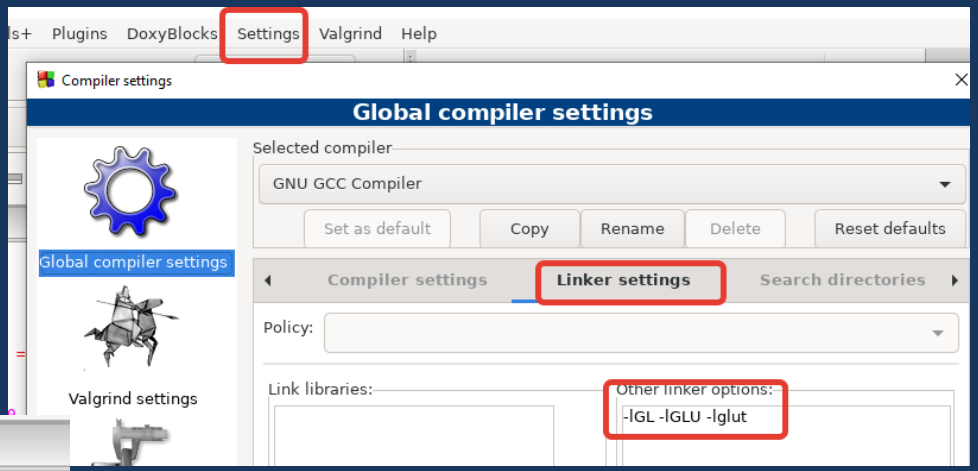
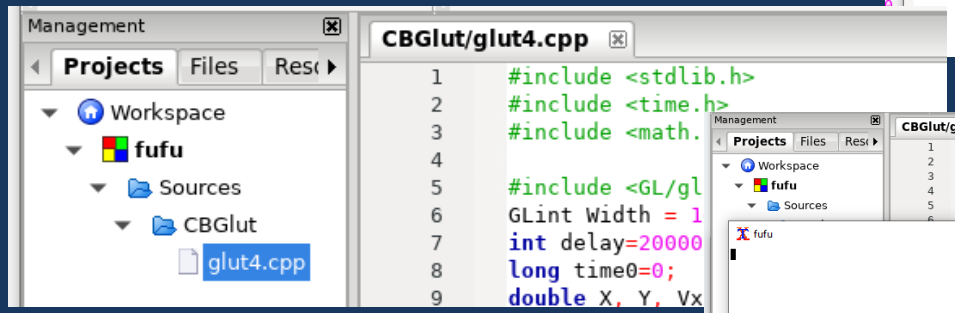
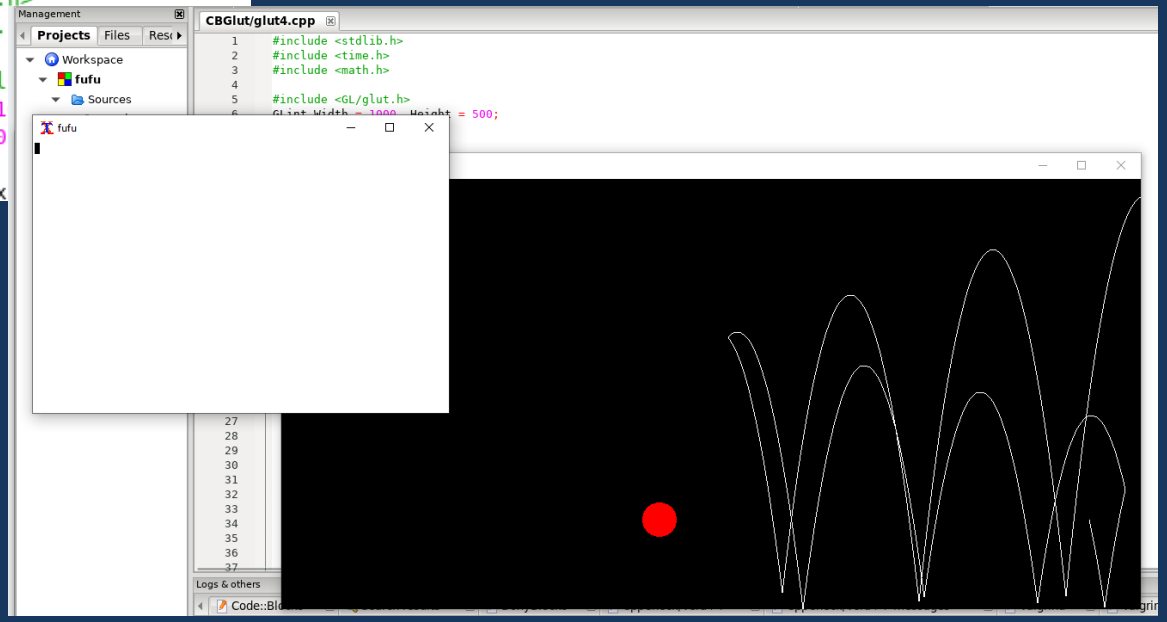
При запуске XLaunch в 3 окне по счету "Extra settings"
- Disable Access Control
- в поле "Additional parameters for VcXsrv" ввести строку:

-xkblayout us,ru -xkbvariant winkeys -xkboptions grp:ctrl_shift_toggle



Linux (WSL):
cat /etc/resolv.conf
 - получить ip, через который работать
172.31.224.1, выполнить команду
export DISPLAY=172.31.224.1:0

```
PS F:\temp> wsl -u romanow
romanow@DESKTOP-LM8R924:/mnt/f/temp$ cat /etc/resolv.conf
# This file was automatically generated by WSL. To stop automatic g
tc/wsl.conf:
# [network]
# generateResolvConf = false
nameserver 172.31.224.1
romanow@DESKTOP-LM8R924:/mnt/f/temp$ export DISPLAY=172.31.224.1:0
romanow@DESKTOP-LM8R924:/mnt/f/temp$
```

WSL CodeBlocks/FreeGlut

1. Запустить и настроить VcXsrv под Windows, настроить в WSL (см.выше)
2. Запустить CodeBlocks под WSL
3. Меню Settings – Compiler – Linker Settings – Поле Other Linker Options -lGL -lGLU –lglut
1. Создать проект Console Application
2. Добавить файл примера